

Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

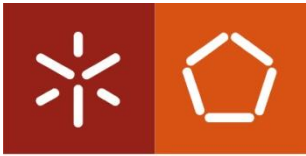
2025/2026

Telmo Adão

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

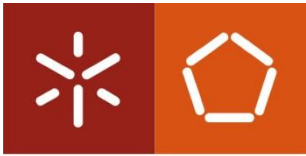
Este conjunto de slides contém material didático disponibilizado pelo Professor Miguel Guevara, Instituto Politécnico de Setúbal.



Universidade do Minho

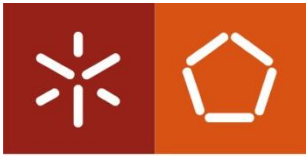
Sumário

- Desafio Surpresa (DS) 3
- Breve revisão da aula anterior.
- Semântica, geometria e espacialidade → mapas



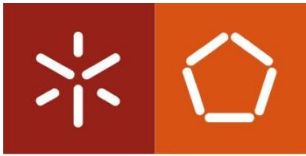
Desafio Surpresa (DS) 3

- O DS3 é um trabalho de grupo (1 envia, todos são avaliados)
- Consistirá num documento com 1-2 pagina(s) contendo:
 - Identificação do grupo/elementos;
 - Escolha do grupo de GD (MEGSI) com o qual se vai trabalhar;
 - Definição de objetivos da colaboração. Identificar (provisoriamente, mas de forma sensata):
 - ...o linha e objetivo do GD selecionado;
 - ...que dados estão previstos serem produzidos;
 - ...como podem ser partilhados para poderem ser consumidos por vós;
 - ...que *stakeholders*/tomada de decisão favorecem;
 - ...que tratamento e visualização serão mais adequados, mediante o ponto anterior;
 - ...opcional, mas IMPORTANTE → tabela de riscos mais “sérios” e medidas de mitigação
- **Objetivo:** preparar para o M3!



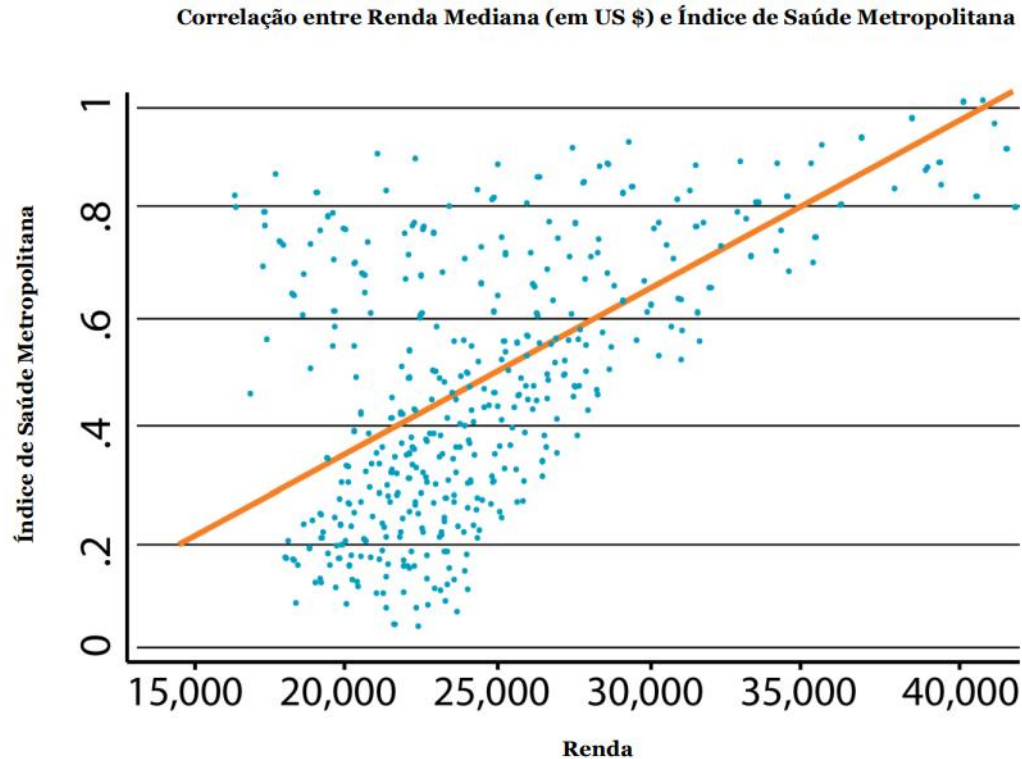
Desafio Surpresa (DS) 3

- Procedimento de elaboração e entrega:
 - Documento Word/PDF (partilhado com o grupo de trabalho)
 - Não é preciso capa. No entanto, a identificação do DS, nome do grupo e identificação dos elementos têm que estar presente;
 - Máximo de 2 páginas (sem prejuízo para regras de formatação anteriormente definidas que não sejam “reescritas” por estas).
 - Todo o grupo deve participar na discussão e definição dos trabalho. Como se trata de um trabalho para chegar a consensos, não é necessário identificar os contributos individuais.
 - A submissão é feita via BB, em área de exercício que irá ser aberta para o efeito, até às 23h59 do dia 20 de novembro. Apenas o porta-voz do grupo aluno envia o Word/PDF, identificando o ficheiro com “grupo_x.docx/pdf”, em que x corresponde ao número do respetivo grupo.

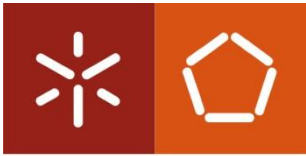


Universidade do Minho

Gráficos de dispersão

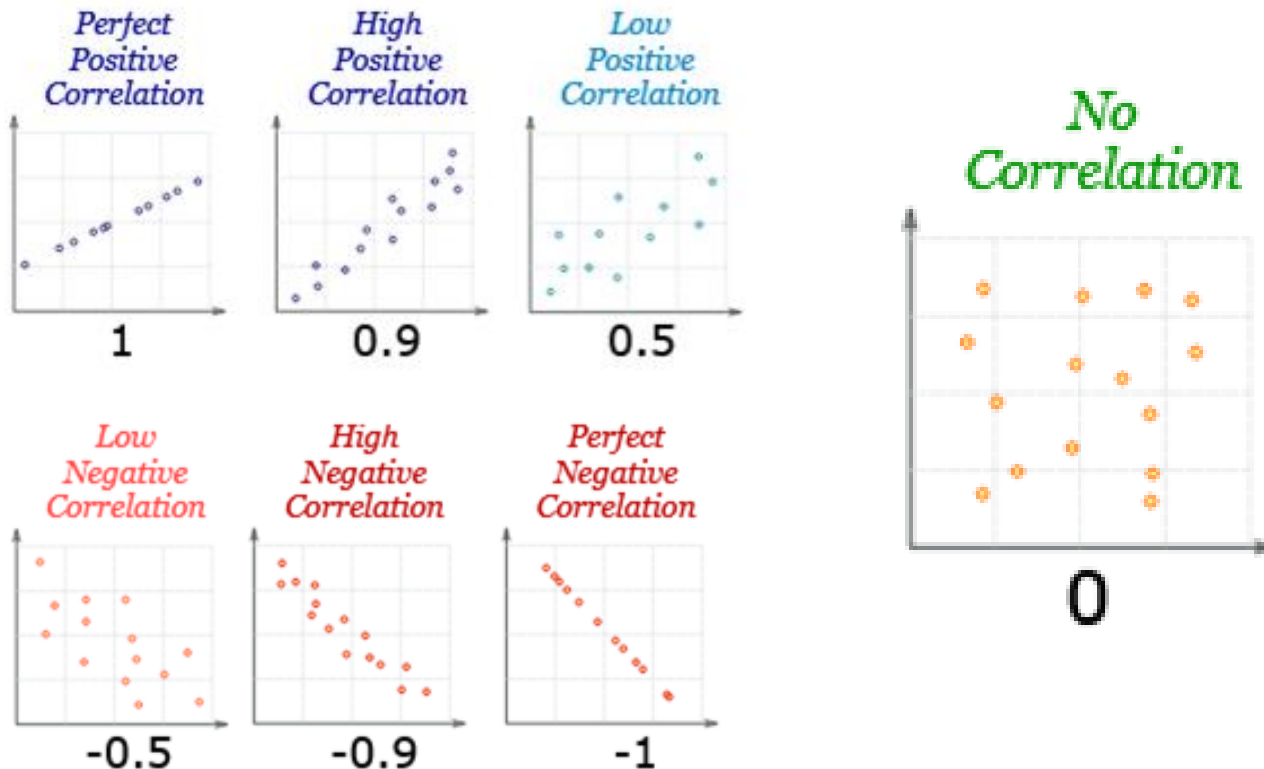


Fonte: Florida R. "Why Some Cities Are Healthier Than Others." *The Atlantic CityLab*. Janeiro 5, 2012.
<http://www.citylab.com/design/2012/01/why-some-cities-are-healthier-others/365/>

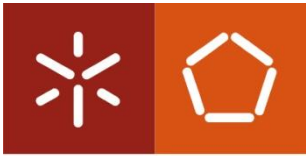


Universidade do Minho

Gráficos de dispersão



<https://www.mathsisfun.com/data/scatter-xy-plots.html>



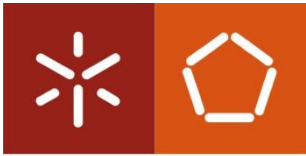
Gráficos de dispersão

- Como verificar a qualidade da correlação?
 - Pelo quociente de Pearson (r^2 para distribuições **lineares**)
 - Varia entre -1 (correlação negativa perfeita) e 1 (correlação positiva perfeita)

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

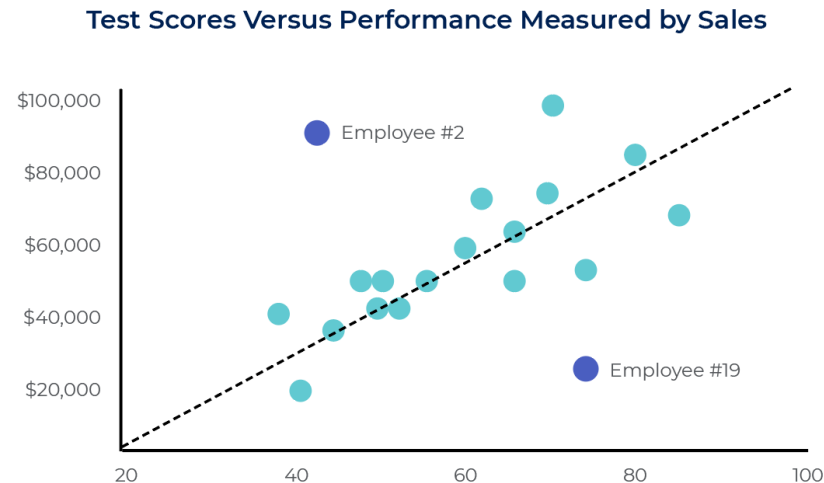
- Root mean square error (RMSE) → Raiz do erro quadrado médio
 - Quanto menor, melhor!

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$



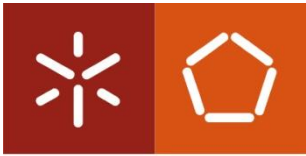
Gráficos de dispersão – outliers

- Quando há muitos dados, costumam ocorrer outliers (valores “salientes” que saem do padrão do grupo).
 - Podem ser facilmente detetados por mera visualização de um gráfico de dispersão



<https://www.criteriacorp.com/resources/glossary/outlier>

Remover *outliers* traz potenciais melhorias ao modelo que melhor descreve os dados



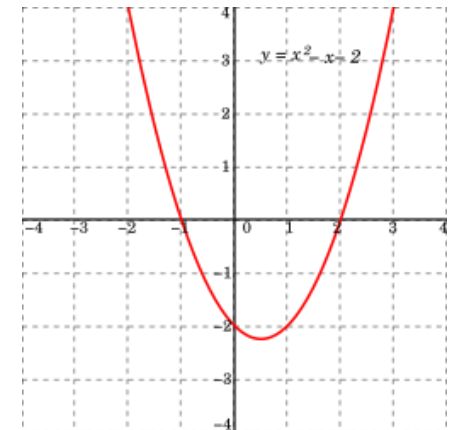
Gráficos de dispersão

- Outras regressões

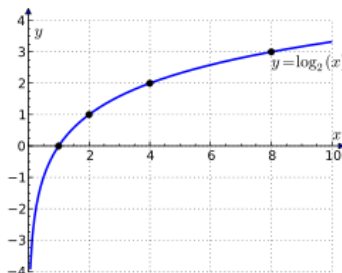
- Aproximação aos dados com base noutras abordagens:

- Dados com distribuição quadrática

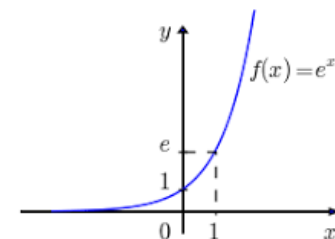
$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

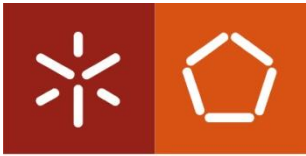


- Dados com distribuição logarítmica/exponencial



$$\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$$





Universidade do Minho

- Aplicações

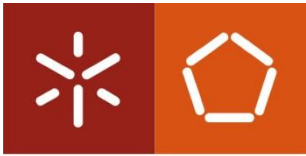


Perfil de navegação numa área geográfica
<https://www.atlassian.com/data/charts/heatmap-complete-guide>

ELEMENT	VISIBLE	INTERACTION POINTS	% OF TOTAL
#the_coo_wrapper_Main_Content	Yes	4,982	5.3%
...<content-column>div.hub-intro-section-content-text</...	Yes	3,987	4.2%
...ri-content-column>div.hub-intro-section-content-text</...	Yes	3,051	3.2%
...column-wrapper>div.hub-intro-section-content-column</...	Yes	2,959	3.1%
...ow-normal.hub-content-image-row>div.image-row-image</...	Yes	2,456	2.6%
div#ht_menu_wrapper_module_14701478960212019~ul(1	Yes	2,280	2.4%
...content-column>div.hub-intro-section-content-image</...	Yes	2,268	2.4%
#hub-content	Yes	2,081	2.2%
...553172750295>div.hub-content-row.hub-content-row</...	Yes	2,007	2.1%



Perfil de interação com website
<https://contentsquare.com/guides/heatmaps/>

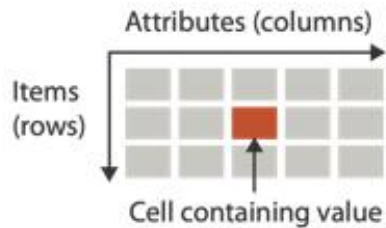


Universidade do Minho

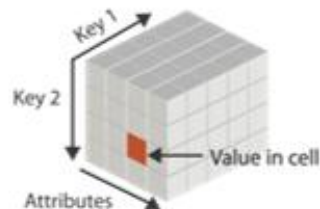
Para a aula de hoje...

- Aplicações

→ Tables

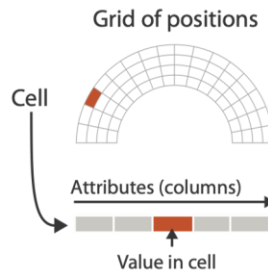


→ Multidimensional Table



→ Spatial

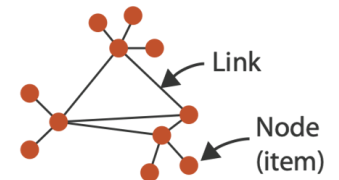
→ Fields (Continuous)



→ Geometry (Spatial)



→ Networks



→ Trees





How?

Encode

→ Arrange

→ Express



→ Separate



→ Order



→ Align



→ Use



→ Map

from **categorical** and **ordered** attributes

→ Color

→ Hue



→ Saturation



→ Luminance



→ Size, Angle, Curvature, ...



→ Shape



→ Motion

Direction, Rate, Frequency, ...



Manipulate

→ Change



→ Select

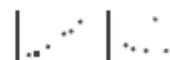


→ Navigate



Facet

→ Juxtapose



→ Partition



→ Superimpose



Reduce

→ Filter

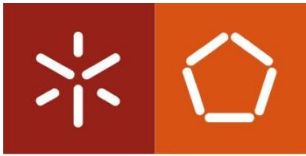


→ Aggregate



→ Embed





Dados Espaciais

- Utilização dada:
 - A chave é “posição”
 - contém atributos relacionados com informação espacial.
 - tarefas centrais giram em torno da compreensão das relações espaciais.
 - Exemplos:
 - dados geográficos / cartográficos
 - sensores/simulação

→ Geometry

- Geographic
- Other Derived



→ Spatial Fields

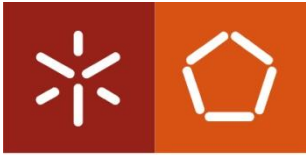
- Scalar Fields (one value per cell)
 - Isocontours
 - Direct Volume Rendering



→ Vector and Tensor Fields (many values per cell)

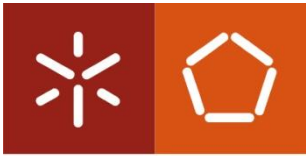
- Flow Glyphs (local)
- Geometric (sparse seeds)
- Textures (dense seeds)
- Features (globally derived)





Universidade do Minho

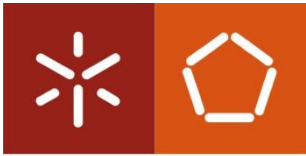
Mapas: dados com geografia



Mapas Geográficos

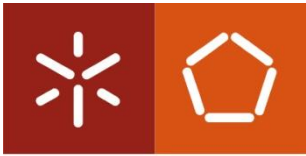
- **Características:**
 - Marcas de interligação (enlace):
 - Forma codificada
 - área codificada
 - posição codificada
- **Exemplo:**
 - **Portugal tem uma forma, uma área, e uma posição específicas que não mudam, não importa o que aconteça.**
 - Não é possível codificar um novo atributo arbitrário com forma, área ou posição, eles já são tomados (nos mapas tradicionais).





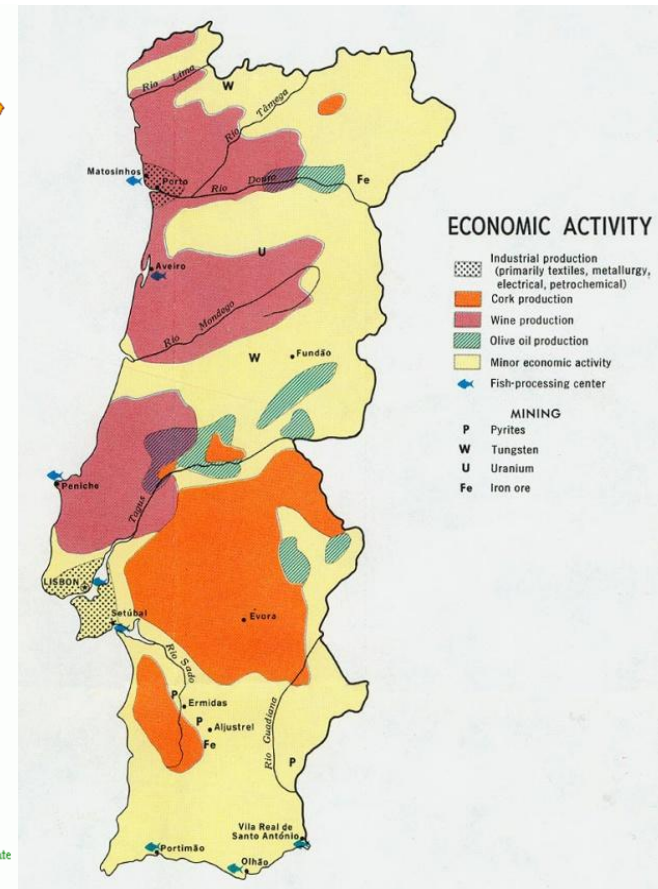
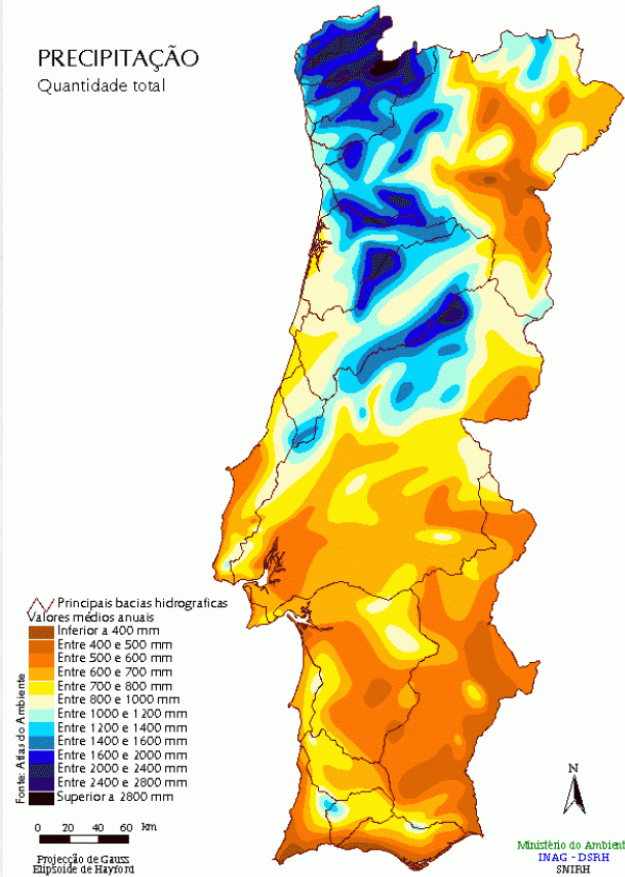
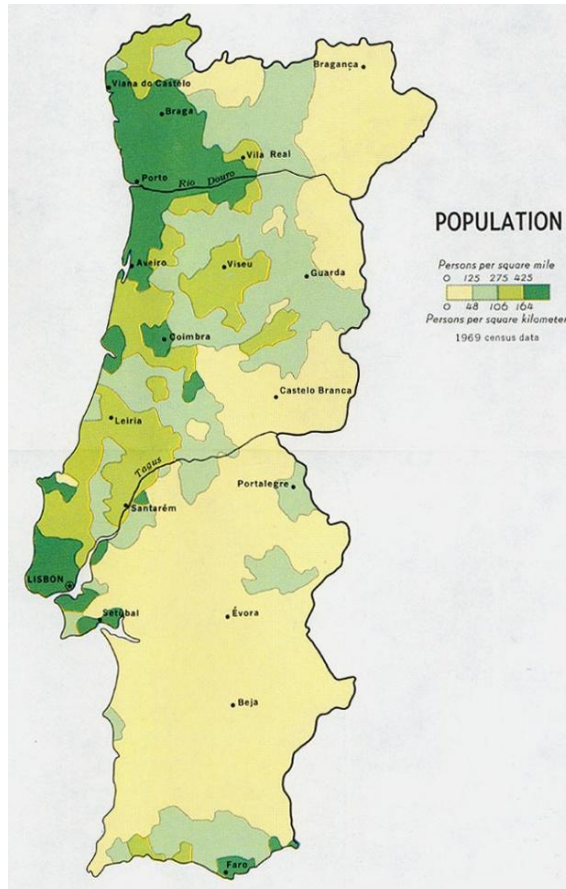
Mapas temáticos

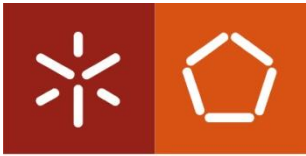
- Apresentam a variabilidade espacial do atributo ("tema")
 - Combina mapa geográfico (de referência) com dados tabulares.
 - Marcas de áreas interligadas (regiões: províncias, países com contornos), também poderia ter marcas de pontos: cidades, localizações -> latitude/longitude (coordenadas 2D)
 - Atributo (categórico) chave da região no *dataset*
 - utilizado para procurar atributos de valor
- Forma de codificação (idioma):
 - *choropleth*
 - mapas com símbolos
 - cartogramas
 - mapas de densidade de pontos



Universidade do Minho

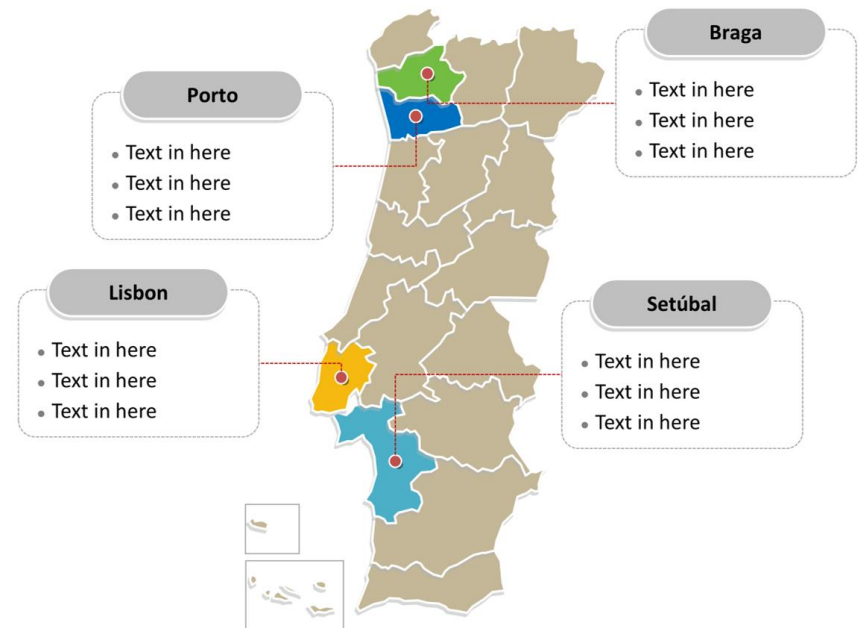
Exemplo de Mapas Temáticos

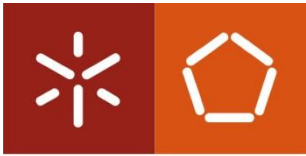




Choropleth – Mapa de manchas (coropléticos)

- Útil para representar dados espaciais, quando a tarefa principal é compreender as relações espaciais.
- **Data:**
 - Geometria geográfica.
 - Mostrar só 1 atributo (quantitativo) por região de cada vez.
- **Codificação:**
 - Posição: utiliza geometria dada para estabelecer os limites (marca de área).
 - Cor: mapa de cores segmentado sequencialmente.





Universidade do Minho

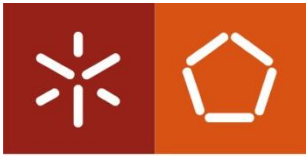
Choropleth – Mapa de manchas (coropléticos)

Prós

- Fácil de ler e compreender
- Visualização fácil (sem curva de aprendizagem).
- Os dados são frequentemente recolhidos e agregados por regiões geográficas

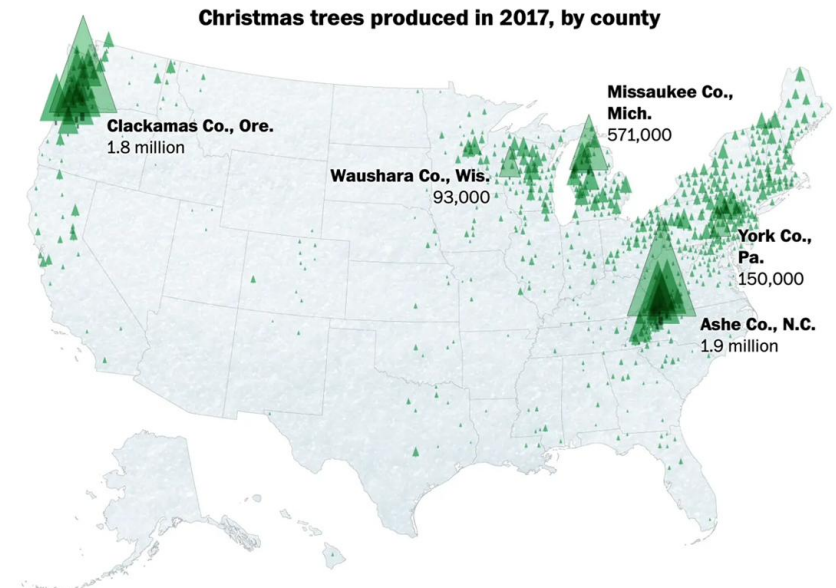
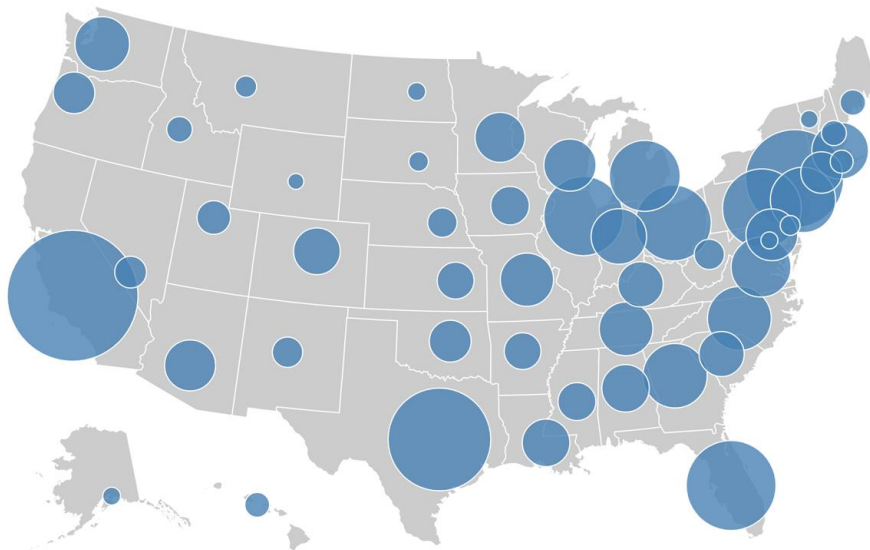
Contras

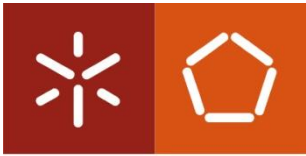
- A saliência visual depende do tamanho da região, não do valor do atributo de importância real.
- As grandes regiões parecem mais importantes do que as pequenas.
- A escolha da paleta de cores tem uma enorme influência no resultado



Mapa de Símbolos

- O mapa de símbolos é utilizado para representar dados agregados (marcas ou glifos):
 - permite a utilização de canais de tamanho, forma e cor.
 - mapas de símbolos proporcionais, mapas de símbolos graduados.
- A geometria espacial original é mantida em segundo plano.
- Frequentemente uma boa alternativa aos mapas de manchas (choropleth).

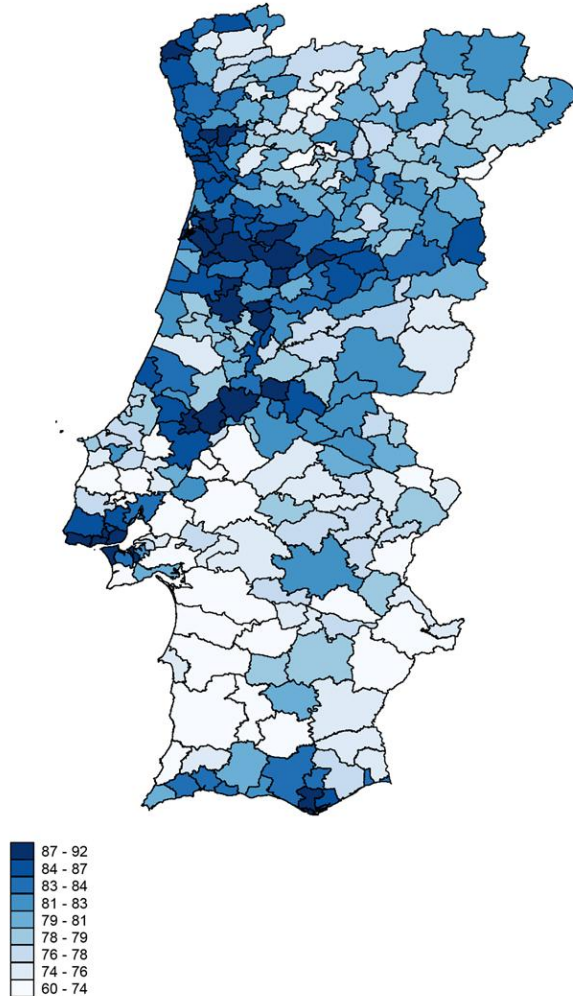




Universidade do Minho

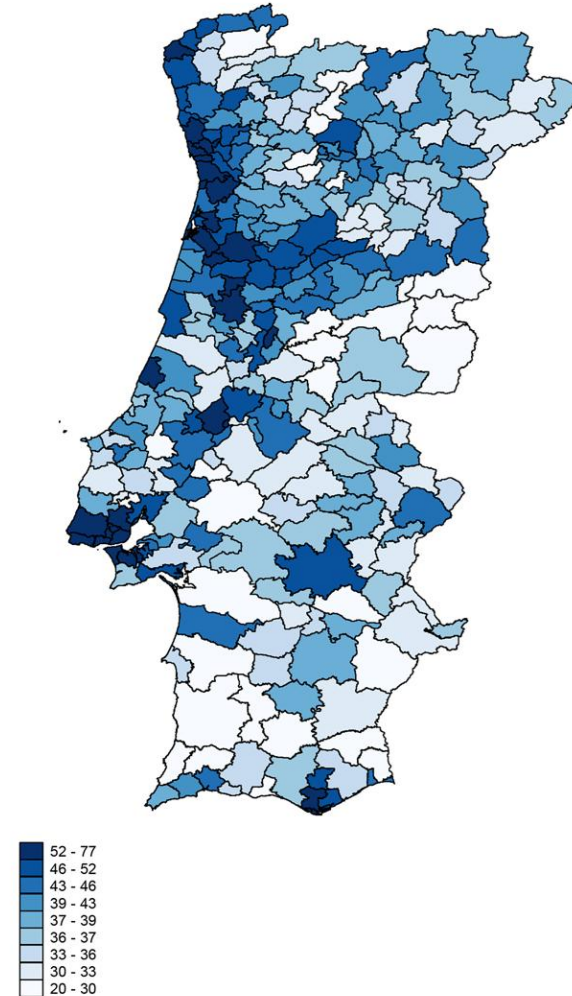
Mapas de Símbolos

Literacy rate, 1960 (population age 7-39)

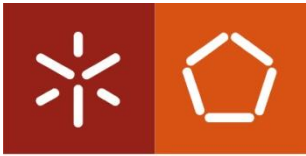


Source: 1960 Census

Literacy rate, 1960 (population age 40+)

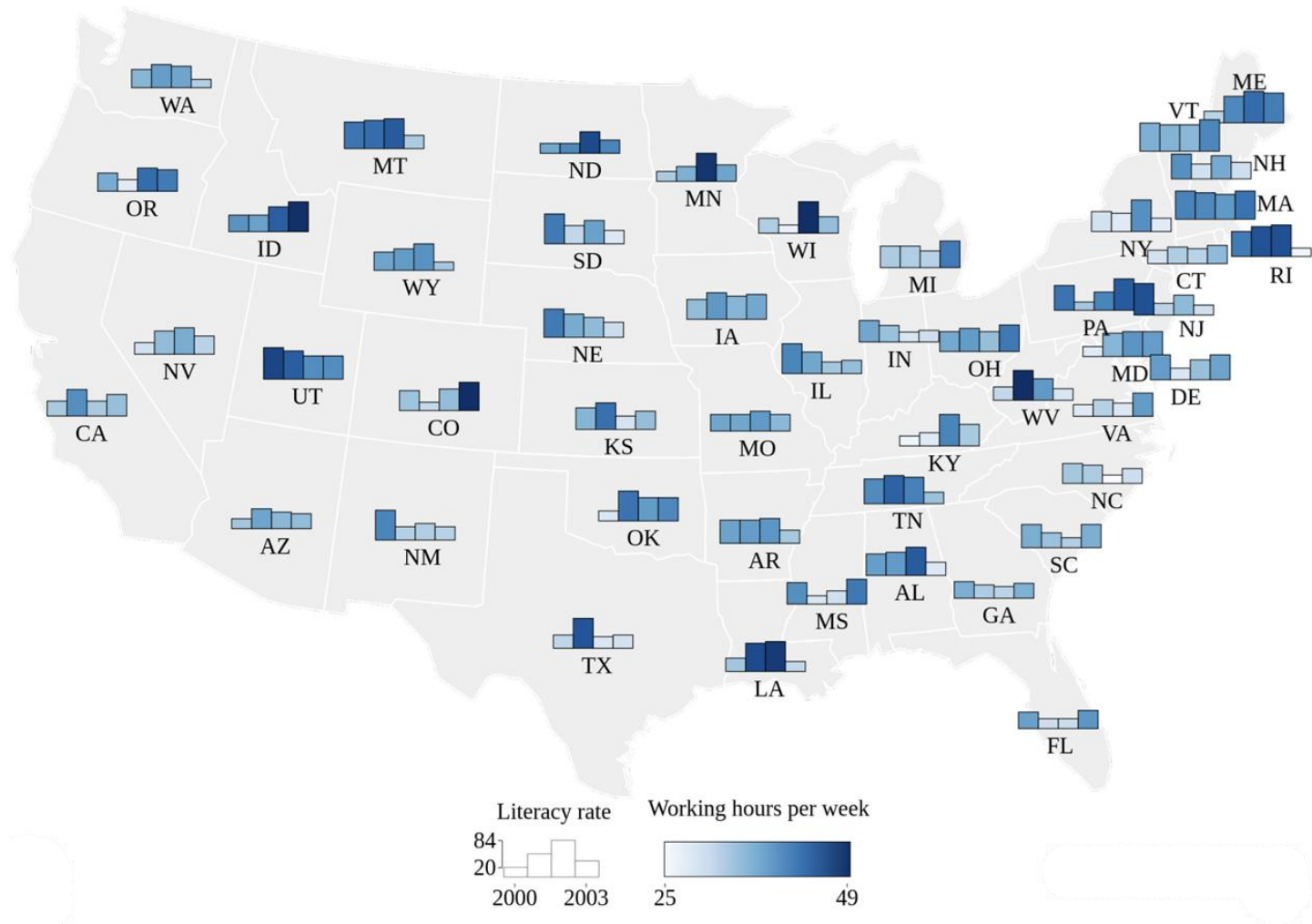


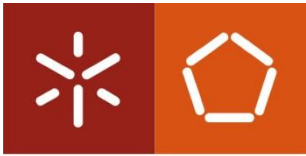
Source: 1960 Census



Universidade do Minho

Mapas de Símbolos

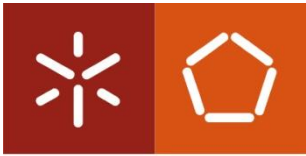




Universidade do Minho

Mapa de Símbolos com Glifos

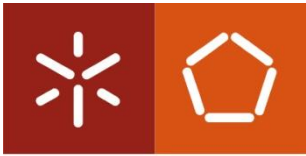




Mapa de Símbolos com Glifos

Universidade do Minho





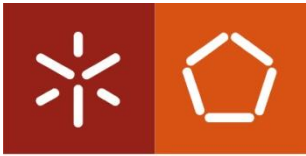
Mapa de Símbolos com Glifos

Prós

- Intuitivos para ler e compreender
- Atenuar problemas com a dimensão da região vs. saliência dos dados
 - **Marcas:** o tamanho do símbolo segue o valor do atributo.
 - **Glifos:** o tamanho do símbolo pode ser uniforme.

Contras

- Possível oclusão / sobreposição
 - Os **símbolos** podem sobrepor-se uns aos outros
 - Os **símbolos** podem esconder os limites da região por oclusão
- Glifos complexos, podem requerer explicação/formação

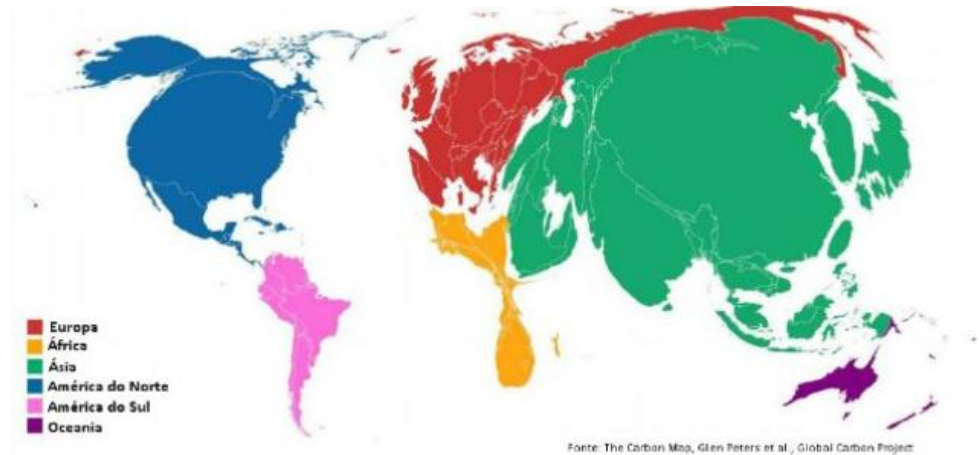


Cartogramas (Mapas Contínuos)

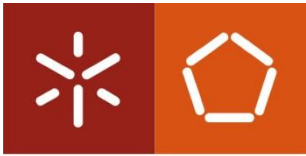
Universidade do Minho

- Marcas de interligação:
 - forma, área e posição codificadas.
- Obter novas marcas de ligação:
 - com base na combinação de marcas de interligação originais e novos atributos quantitativos.
- Algoritmo para criar novas marcas
 - entrada: tamanho do alvo
 - objetivo: forma tão próxima quanto possível do original
 - requisito: manter as restrições
 - posição relativa
 - fronteiras contíguas com os seus vizinhos

Emissões de Gases de Tipo Estufa
por grandes regiões do globo



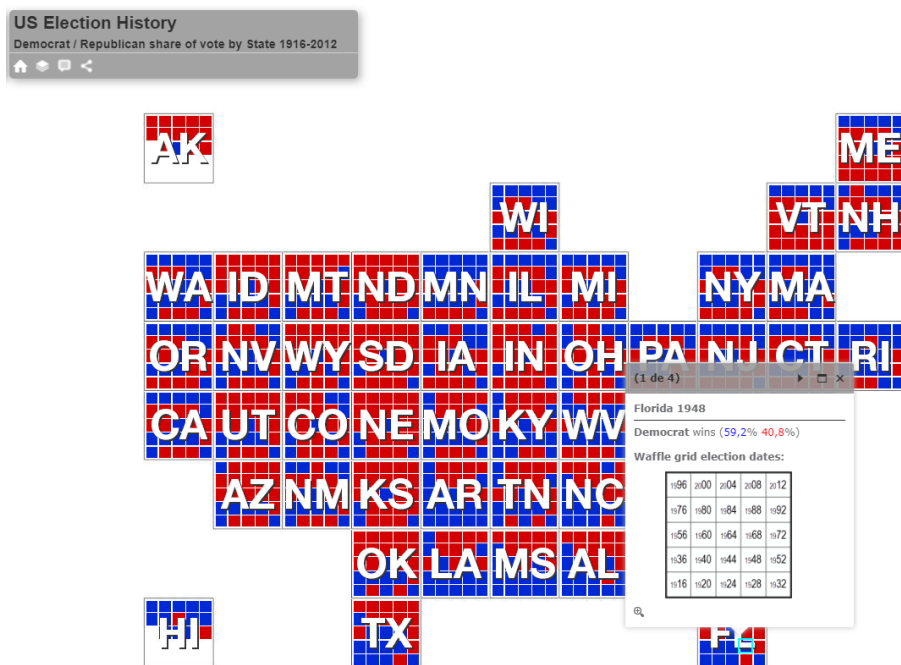
Fonte: The Carbon Map, Glen Peters et al., Global Carbon Project



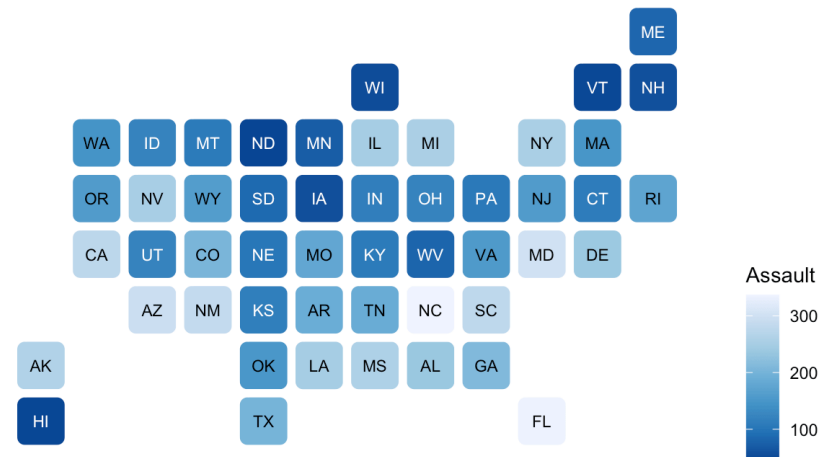
Cartogramas (Mapas de Grelhas)

Universidade do Minho

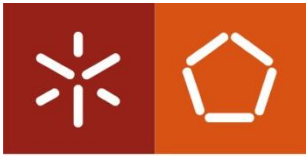
- Formas de tamanho uniforme dispostas em grelha retilínea
- Mantém uma posição e disposição espacial aproximada



<https://carto.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=43ba2f5bbfcd45abb36289166c5f5b9a>



<https://observablehq.com/@severo/grid-cartograms>



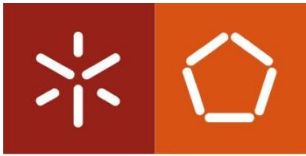
Cartogramas

Prós

- Pode ser intrigante e envolvente
- Melhor caso: fortes e surpreendentes disparidades de tamanho.
- Cartogramas não contíguos muitas vezes mais fáceis de compreender

Contras

- Requerem familiaridade substancial com o conjunto de dados original e utilização da memória.
 - Comparar as marcas distorcidas com a memória das marcas originais.
 - Estratégias de mitigação: transições ou vistas lado a lado.
- A distorção é problemática.
- Pode ser esteticamente insatisfatório
- Pode resultar em marcas irreconhecíveis
- Quantidades exatas são difíceis de extrair

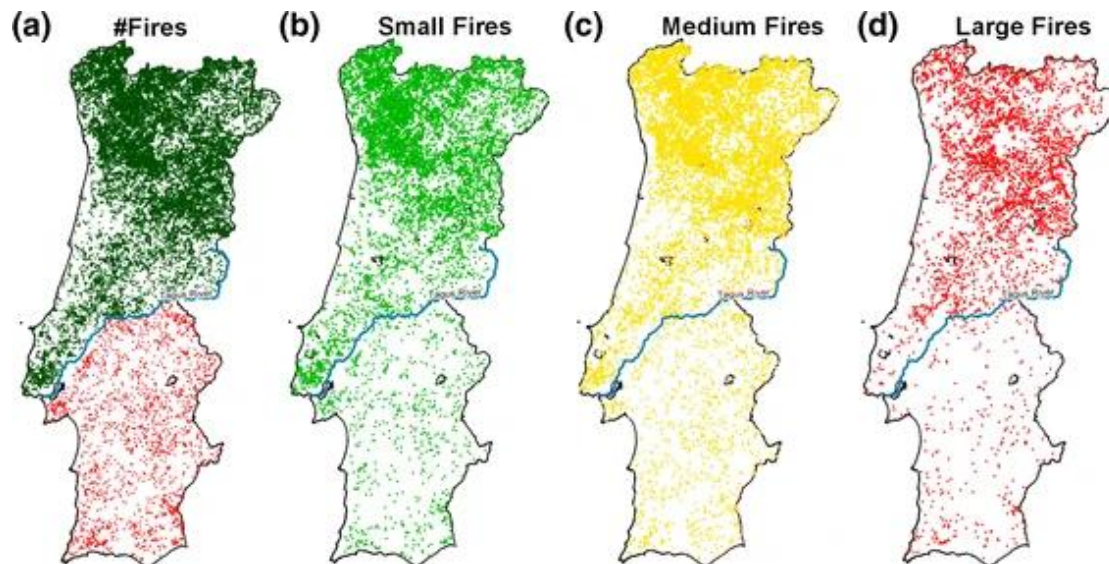


Dot Density Maps (Mapas de Densidade de Pontos)

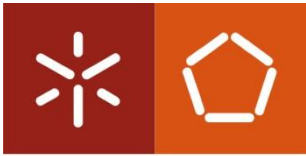
Universidade do Minho

- Visualizar a distribuição de um fenómeno através da colocação de pontos.
- Um símbolo representa um número constante de itens.
- Os pontos têm tamanho e forma uniformes
- Permite o uso do canal da cor
- Tarefa: mostrar padrões espaciais, aglomerados

Distribuição espacial dos incêndios florestais em Portugal continental durante o período 1990-2013



<https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-016-2637-x>



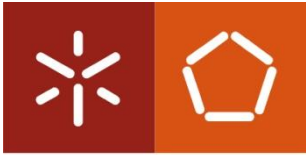
Cartogramas

Prós

- Simples de compreender
- Evita o problema dos mapas de manchas (cloropléticos) relacionados com a dimensão não uniforme das regiões.

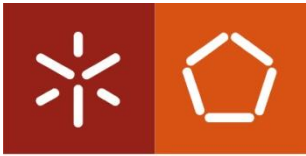
Contras

- Desafio: problemas de normalização, tal como os cloropléticos.
- Mostrar densidade populacional (correlacionada com o atributo).
- Desvantagem perceptível: quantidades difíceis de extrair
- Desvantagem de desempenho: a renderização de muitos pontos pode ser lenta.



Universidade do Minho

Campos Espaciais

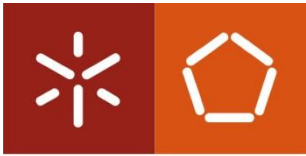


Mapas Topográficos

- Dados
 - Geometria geográfica
 - Campo espacial escalar
 - 1 atributo quantitativo por célula da grelha.
- Dados derivados
 - Geometria de isolinhas
 - Iso-contornos calculados para níveis específicos de valores escalares.
- Tarefa
 - Compreender a forma do terreno
 - regiões densamente alinhadas = íngremes.



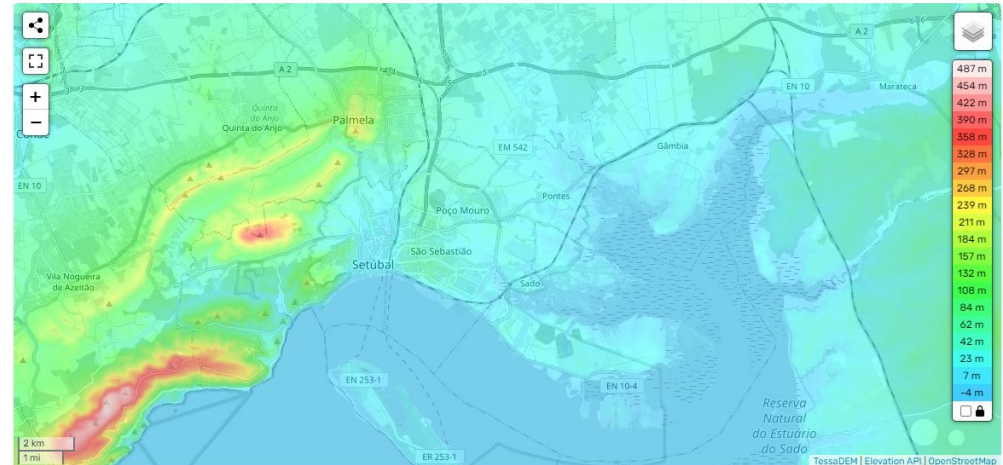
<https://infoportugal.pt/2021/04/16/5-tipos-de-mapas/>



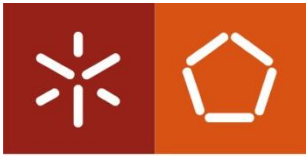
Universidade do Minho

Mapas Topográficos

- Prós
 - Usar apenas posição 2D, evitar desafios 3D
 - Canal de cor disponível para outros atributos
- Contras
 - Desordem significativa de linhas adicionais



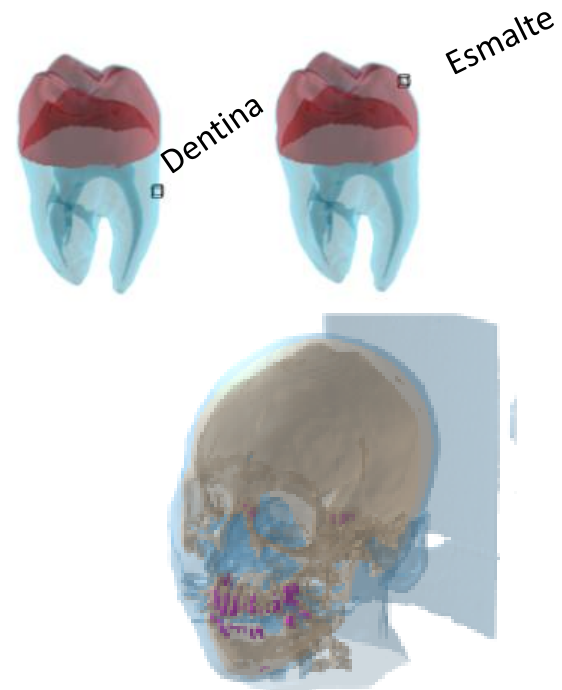
<https://pt-pt.topographic-map.com/map-w4p8nx/Pen%C3%ADnsula-de-Set%C3%BAbal/?center=38.53313%2C-8.83919&zoom=12>



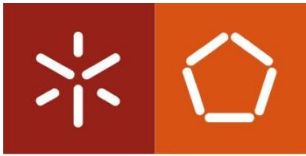
Universidade do Minho

Isosuperfícies, Renderização Directa do Volume (Isosurfaces)

- Data
 - Campo Espacial Escalar (3D volume)
 - 1 atributo quantitativo por célula da grelha.
- Tarefa
 - Compreensão da forma, relações espaciais.
- Isosuperfície
 - Dados derivados: isocontornos calculados para níveis específicos de valores escalares.
- Renderização directa do volume
 - Função de transferência mapeia valores escalares para cor, opacidade
 - Nenhuma geometria derivada

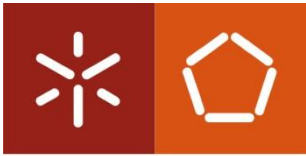


<https://diglib.eg.org/bitstream/handle/10.1111/cgf13961/v39i3pp037-047.pdf>



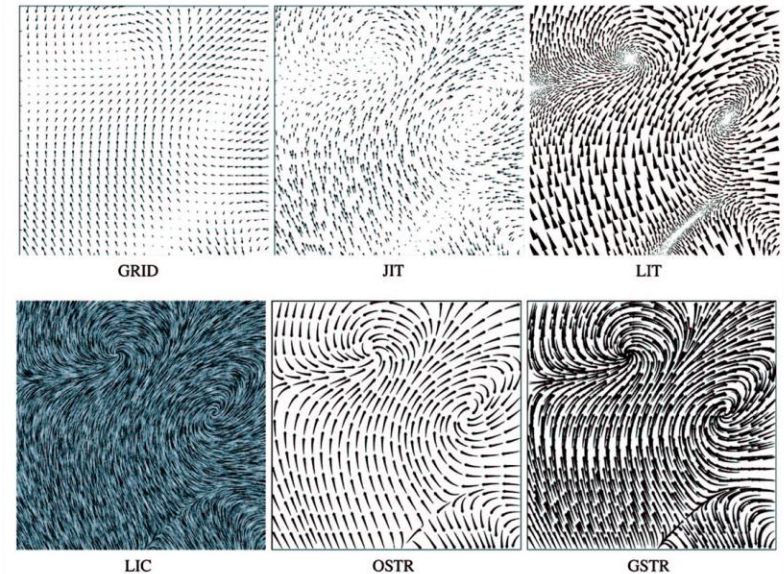
Campos vetoriais e tensoriais

- Dados
 - múltiplos atributos por célula (vetor).
- Codificação:
 - Glifos de fluxo: puramente local
 - Fluxo geométrico
 - Dados derivados do traçado de trajetórias de partículas.
 - Conjunto esparsos de pontos sementes...
 - Fluxo de textura
 - Dados derivados, sementes densas
 - Fluxo de características
 - Cálculo global para detectar características

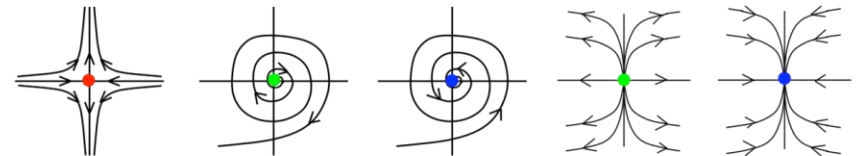


Campos vetoriais

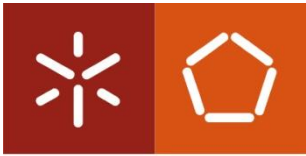
- Tarefas de estudo empírico:
 - Encontrar pontos críticos, identificando os seus tipos.
 - Identificação do tipo de ponto crítico num local específico.
 - Previsão de onde uma partícula começando num ponto especificado vai acabar (advecção)



[Comparing 2D vector field visualization methods: A user study. Laidlaw et al. *IEEE Trans. Visualization and Computer Graphics (TVCG)* 11:1 (2005), 59–70.]



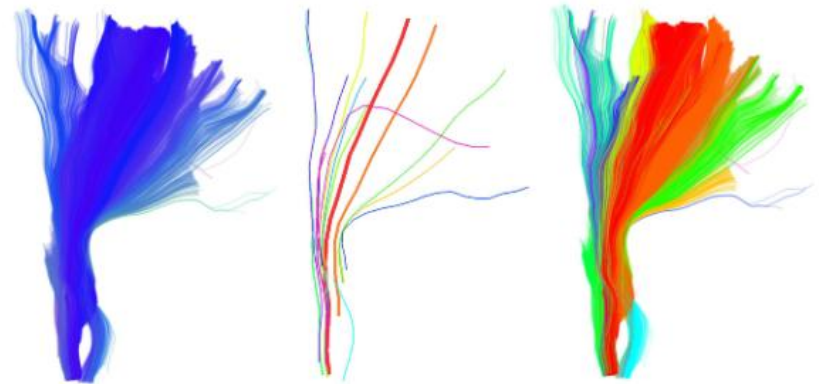
[Topology tracking for the visualization of time-dependent two-dimensional flows. Tricoche, Wischgoll, Scheuermann, and Hagen. *Computers & Graphics* 26:2 (2002), 249–257.]



Universidade do Minho

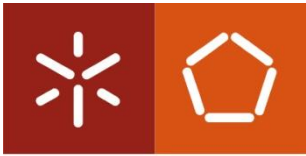
Linhas de Fluxo Agrupadas por Similaridade

- Dados
 - Campo vetorial 3D
- Dados derivados (do campo)
 - linhas de fluxo: trajetória que a partícula seguirá.
- Dados derivados (por linha de fluxo)
 - Curvatura, torção, tortuosidade
 - Assinatura: combinação complexa ponderada
 - Computar a hierarquia de agregados em todas as assinaturas
 - Codificar: cor e opacidade por agrupamento
- Tarefas
 - Encontrar características, forma de consulta.
- Escalabilidade
 - Milhões de amostras, centenas de linhas de racionalização.



Exemplo, a utilização do algoritmo de agrupamento (QuickBundle) para o agrupamento de parte do tracto corticospinal.

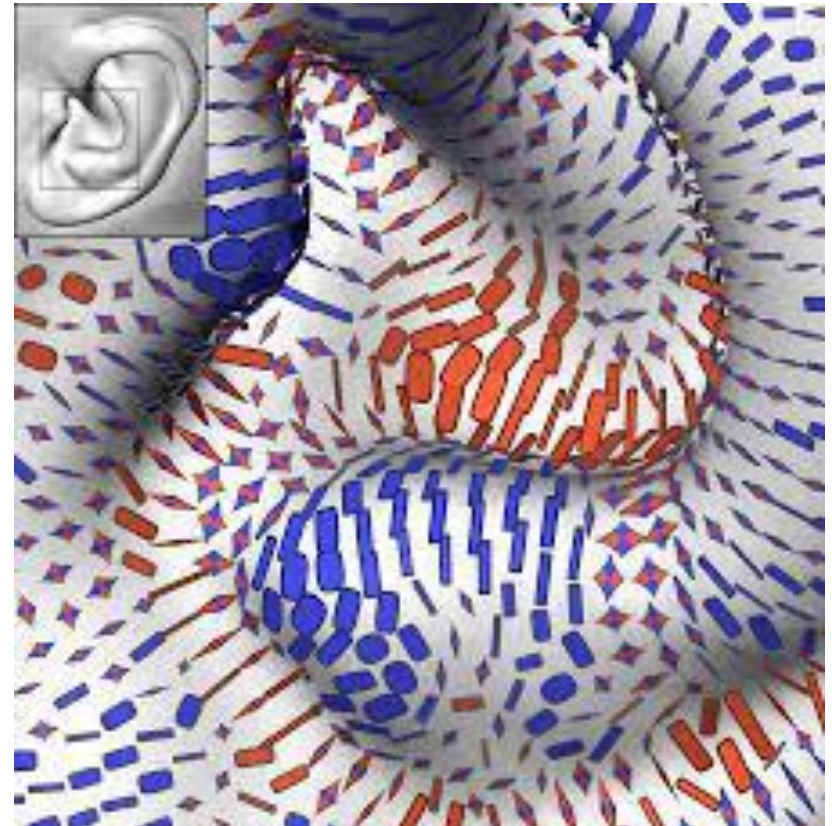
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3518823/pdf/fnins-06-00175.pdf>



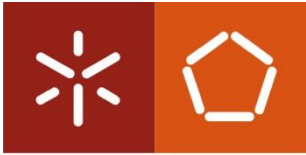
Universidade do Minho

Superquadratic Tensor Glyphs (Glifos/Tensores Superquadráticos)

- Dados
 - Campo tensor: múltiplos atributos em cada célula (toda a matriz)
 - tensão, condutividade, curvatura, difusividade...
 - Dados derivados:
 - forma (valores próprios)
 - orientação (vetores próprios)
- Codificação visual
 - Glifos



<https://ieeexplore.ieee.org/document/5613502>



Universidade do Minho

Vamos aos exercícios tutoriais...



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!